16934번 - 게임 닉네임 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	2664	1548	1127	56.862%

문제

스타트링크에서 매우 재미있는 게임을 만들었다. 이 게임은 정말 재미있다.

게임에는 유저가 접속하는 기능이 있고, 각 유저는 가입할 때, 자신의 닉네임을 정해야 한다. 닉네임은 알파벳 소문자로만 이루어져 있고, 두 유저가 같은 닉네임을 정하는 것도 가능하다.

이 게임은 유저의 닉네임을 이용해서 내부에 저장할 별칭을 만든다. 별칭은 유저에게 보여지지는 않고, 내부에서만 사용된다. 저장 공간을 최소로 하기 위해서 별칭의 길이를 최소로 하려고 한다.

별칭은 유저 닉네임의 접두사(Prefix) 중에서 가장 길이가 짧은 것을 사용한다. 이때, 접두사가 이전에 가입한 닉네임의 접두사가 아니어야 한다. 가능한 별칭이 없는 경우에는 유저가 가입한 시점까지 같은 닉네임으로 가입한 사람의 수 x를 계산해야 한다. x가 1인 경우에는 닉네임을 별칭으로 사용하고, x가 2 이상인 경우에는 닉네임의 뒤에 x를 붙여서 별칭으로 사용한다.

예를 들어, 닉네임을 "baekjoon"으로 정한 유저가 가입하면, 이 유저의 별칭은 "b"가 된다.

그 다음, 닉네임이 "startlink"로 정한 유저가 가입하면, 이 유저의 별칭은 "s"이다. "bakejoon"이 닉네임인 유저가 가입하면, 별칭은 "bak"가 되고, "beakjoon"인 유저가 가입하면, 별칭은 "be"가 된다. 마지막으로 "baekjoon"으로 유저가 가입하면 별칭은 "baekjoon2"가 된다.

유저가 가입한 순서대로 닉네임이 주어졌을 때, 각 유저의 별칭을 구해보자. 위의 규칙을 이용해 별칭을 정하면 두 유저가 같은 별칭을 갖는 것도 가능하다.

입력

첫째 줄에 가입한 유저의 수 N(1 ≤ N ≤ 100,000)이 주어진다. 둘째 줄부터 N개의 줄에는 유저의 닉네임이 가입한 순서대로 한 줄에 하나씩 주어진다. 닉네임은 알파벳 소문자로만 이루어져 있고, 길이는 10을 넘지 않는다.

출력

유저가 가입한 순서대로 별칭을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
baekjoon
startlink
bakejoon
beakjoon
baekjoon
```

예제 출력 1 복사

```
b
s
bak
be
baekjoon2
```

예제 입력 2 복사

```
7
codeplus
startlink
beakjoon
baek
baekjoon
baek
codingwiki
```

예제 출력 2 복사

```
c
s
b
ba
baekj
baek2
codi
```

예제 입력 3 복사

```
6
abcd
ab
ab
a
a
ab
```

예제 출력 3 복사

```
a
ab
ab2
a
a2
ab3
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)

- 문자열 (/problem/tag/158)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)
- 트라이 (/problem/tag/79)

메모